

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

Ensayo: Innovación tecnológica en Tijuana: caso de estudio del clúster de dispositivos médicos y manufactura avanzada

Ing. Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

Fecha de realización: 05 de abril de 2026

Fecha de entrega: 12 de mayo de 2026

Innovación tecnológica en Tijuana: caso de estudio del clúster de dispositivos médicos y manufactura avanzada

Introducción

Tijuana suele explicarse desde su condición fronteriza, su vida cultural y su papel en la manufactura de exportación. No obstante, para analizar la innovación tecnológica conviene observar la ciudad como un laboratorio industrial donde convergen empresas multinacionales, universidades, trabajadores técnicos, proveedores, regulaciones internacionales y vínculos cotidianos con California. El caso de estudio seleccionado es el clúster de dispositivos médicos y manufactura avanzada de Tijuana, entendido como una trayectoria de aprendizaje que parte de la maquila electrónica y se proyecta hacia industrias con mayores exigencias de calidad, trazabilidad, automatización y validación regulatoria. La tesis de este ensayo sostiene que la innovación tecnológica en Tijuana no debe medirse únicamente por la existencia de laboratorios de investigación, sino también por la acumulación de capacidades productivas, organizacionales y digitales dentro de plantas, redes de proveedores e instituciones locales.

La innovación, desde la tradición schumpeteriana, implica nuevas combinaciones de conocimiento, producción y mercado; por esto, un caso regional puede mostrar innovación aunque gran parte de la propiedad intelectual permanezca en corporativos extranjeros (Schumpeter, 1934). En la misma línea, Porter (1998) considera que los clústeres son concentraciones territoriales de empresas e instituciones relacionadas que pueden elevar productividad, aprendizaje e innovación. Aplicado a Tijuana, este marco permite observar que la ciudad no solo ensambla productos, ya que ha desarrollado rutinas de calidad, ingeniería de procesos, logística transfronteriza y capacidades de coordinación industrial. Gracias a esto, la discusión cambia: el problema no es decidir si Tijuana innova o no, sino identificar qué tipo de innovación produce, quién la controla y cómo puede escalarse hacia mayor valor local.

Cabe recalcar que el caso no se limita a una empresa aislada. El clúster de dispositivos médicos se apoya en antecedentes de la electrónica, la cultura maquiladora, la

proximidad a San Diego, la base de ingenieros y técnicos, y el cumplimiento de normas internacionales. Tijuana Economic Development Corporation reporta que la ciudad concentra decenas de empresas de dispositivos médicos, miles de empleos y exportaciones relevantes para América del Norte, mientras que el informe de Gereffi y Hamrick (2026) ubica al sector médico de Baja California como una plataforma de escalamiento industrial dentro de cadenas globales de valor. Debido a esto, el caso resulta útil para estudiar cómo una región fronteriza pasa de competir por costos a competir por aprendizaje, calidad, flexibilidad y cercanía al mercado estadounidense.

El ensayo se organiza en seis partes. Primero se presentan los antecedentes de la maquila y el aprendizaje tecnológico en Tijuana. Luego se describe el caso del clúster de dispositivos médicos. Después se analizan los mecanismos de innovación y los tipos de escalamiento. También se examinan los límites del modelo, especialmente la dependencia de corporativos, la debilidad de algunos proveedores locales y la adopción todavía desigual de Industria 4.0. Finalmente, se proponen recomendaciones para fortalecer el ecosistema, con énfasis en ingeniería, software, formación técnica y gobernanza regional. Es por esto que el caso es relevante para Ingeniería de Software: muchas de las innovaciones actuales del sector médico dependen de datos, trazabilidad, sistemas de ejecución manufacturera, automatización, análisis de calidad y ciberseguridad industrial.

Antecedentes: de la maquila de ensamble al aprendizaje tecnológico

La industria maquiladora de Tijuana fue durante décadas interpretada como una forma de ensamble dependiente de capital extranjero. Esa interpretación tenía parte de verdad, ya que muchas plantas se instalaron para aprovechar costos laborales, cercanía al mercado estadounidense y facilidades de importación temporal. No obstante, los estudios de Carrillo y Hualde (2002), Alonso et al. (2002) y Hualde (2003) muestran una evolución más compleja: las maquiladoras no formaron un bloque homogéneo, sino un conjunto diverso de plantas con distintos grados de tecnología, autonomía y aprendizaje. Gracias a esto, Tijuana se convirtió en un espacio donde convivieron actividades simples de ensamble

con procesos más avanzados de manufactura, ingeniería de procesos y coordinación productiva.

Carrillo y Hualde (2002) estudiaron la maquiladora electrónica en Tijuana y plantearon la posibilidad de un clúster fronterizo. Su aporte principal fue mostrar que la concentración de empresas, personal técnico y relaciones productivas podía generar un entorno más sofisticado que el ensamble tradicional. También identificaron límites importantes: la presencia de empresas multinacionales no garantizaba automáticamente vínculos locales profundos ni transferencia completa de conocimiento. Debido a esto, el concepto de clúster debía analizarse con cuidado, pues una aglomeración industrial puede ser global en su propiedad y local en su empleo, pero no necesariamente local en su innovación estratégica.

Alonso et al. (2002) complementan esta idea al describir trayectorias de aprendizaje tecnológico en maquiladoras japonesas y estadounidenses. Su enfoque permite entender que el aprendizaje ocurre por funciones organizacionales transferidas a las filiales: administración, ingeniería de proceso, ingeniería de producto, diseño e investigación. Luego, una planta puede avanzar cuando deja de limitarse al cumplimiento operativo y asume actividades de adaptación, mejora, solución de problemas y coordinación técnica. Por esto, el aprendizaje tecnológico de Tijuana se observa menos en discursos de innovación y más en la capacidad cotidiana para absorber nuevos productos, modificar líneas, certificar procesos y responder a requerimientos de clientes globales.

Hualde (2003) aporta otra dimensión: la formación educativa y la formación dentro de la empresa. Su estudio sobre las maquiladoras de Tijuana resalta que el conocimiento productivo depende de trabajadores, técnicos e ingenieros que aprenden en instituciones educativas y también en la práctica de planta. Cabe recalcar que esta relación es decisiva para el clúster de dispositivos médicos, ya que sus procesos requieren documentación rigurosa, controles de calidad, validación, mantenimiento especializado y cultura de mejora continua. Sin personal capaz de interpretar normas, resolver fallas y comunicar desviaciones, la innovación se vuelve frágil, aunque existan máquinas modernas.

La evolución de la maquila mexicana también se ha estudiado desde la política industrial y el aprendizaje. Contreras y Munguía (2007) muestran que la expansión maquiladora generó empleo y capacidades, pero tuvo resultados limitados cuando no se acompañó de una estrategia nacional más fuerte de encadenamientos productivos. Esta advertencia es relevante para Tijuana: el mercado externo puede impulsar sofisticación, no obstante, si los proveedores locales no suben de nivel, una parte considerable del valor agregado queda fuera de la región. Es por esto que la innovación tecnológica debe evaluarse como sistema y no solo como desempeño de plantas líderes.

Descripción del caso: clúster de dispositivos médicos y manufactura avanzada en Tijuana

El clúster de dispositivos médicos de Tijuana puede definirse como una red de empresas, proveedores, instituciones educativas, consultores, organismos empresariales y autoridades que participan en la producción de insumos y dispositivos para mercados altamente regulados. Aunque el clúster se extiende a Baja California, Tijuana es uno de sus nodos principales por su proximidad con San Diego, su infraestructura industrial, su experiencia maquiladora y su disponibilidad de talento técnico. Rubio et al. (2014) ya describían el sector de dispositivos médicos de Baja California como un caso estratégico de especialización regional. Más recientemente, Gereffi y Hamrick (2026) lo analizan como parte de cadenas globales de valor donde el escalamiento depende de mejorar procesos, productos, funciones y vínculos institucionales.

Una característica central del caso es que los dispositivos médicos exigen niveles de control más estrictos que muchos productos electrónicos de consumo. La manufactura médica requiere trazabilidad de materiales, validación de procesos, gestión documental, control de cambios, pruebas, esterilización, cumplimiento de estándares de calidad y respuesta a auditorías. Gracias a esto, el aprendizaje acumulado en la electrónica y la maquila se transforma en capacidades más disciplinadas. La innovación no aparece solamente como invención de un nuevo dispositivo, sino como dominio de procesos confiables, reproducibles y auditables. Para una región como Tijuana, esta forma de

innovación es relevante porque crea empleos técnicos, eleva estándares organizacionales y obliga a incorporar sistemas digitales para registrar evidencia de calidad.

El estudio de Bamber y Gereffi (2013) sobre la cadena global de dispositivos médicos, aunque centrado en Costa Rica, utiliza a Baja California como caso comparativo para discutir trayectorias de escalamiento. Esa comparación es útil porque muestra que los clústeres médicos de economías emergentes pueden avanzar desde ensamble y consumibles hacia productos más complejos, servicios de diseño, prototipado, esterilización, logística y soporte técnico. También advierte que la participación en cadenas globales no equivale automáticamente a control local de diseño o marca. Debido a esto, Tijuana enfrenta el reto de convertir su ventaja manufacturera en una plataforma de innovación más amplia.

En términos de actores, el clúster involucra fabricantes globales, empresas de manufactura por contrato, proveedores de empaques, moldes, plásticos, metalmecánica, logística, esterilización y servicios de ingeniería. También participan universidades como la Universidad Autónoma de Baja California, institutos tecnológicos, centros de capacitación y asociaciones industriales. Cabe recalcar que esta diversidad crea oportunidades para proyectos de software aplicado: sistemas de trazabilidad, tableros de calidad, mantenimiento predictivo, gestión de inventario, validación de datos, integración con sensores, control estadístico y automatización de reportes. Es por esto que el caso no debe entenderse como una industria alejada de la informática, sino como un entorno donde el software sostiene la confiabilidad del proceso físico.

El clúster, sin embargo, no es un sistema perfecto. Solis-Quinteros et al. (2020) estudiaron capacidades tecnológicas de vinculación de pequeñas y medianas empresas del sector electrónico en Tijuana y encontraron desafíos para integrarse de forma sólida con la industria maquiladora. Aunque el trabajo se enfoca en electrónica, su enseñanza sirve para dispositivos médicos: una región puede tener empresas líderes y, aun así, mantener brechas de articulación con proveedores locales. Por esto, la innovación regional requiere puentes: estándares compartidos, certificaciones, compras locales, laboratorios, mentorías

técnicas y espacios de colaboración. Sin estos mecanismos, el clúster puede funcionar como una plataforma eficiente de exportación, pero no como un ecosistema profundo de innovación.

Mecanismos de innovación: capacidades, escalamiento e Industria 4.0

Para entender la innovación tecnológica de Tijuana conviene distinguir entre innovación de producto, innovación de proceso, innovación organizacional e innovación funcional. La innovación de producto ocurre cuando una planta participa en nuevos modelos o variantes de dispositivos. La innovación de proceso aparece cuando mejora rendimientos, reduce defectos, automatiza operaciones o modifica equipos. La innovación organizacional surge al implementar sistemas de calidad, producción esbelta, equipos interfuncionales y coordinación entre áreas. Luego, la innovación funcional se observa cuando la filial asume actividades de ingeniería, validación, compras, logística, servicio o coordinación regional. Bell y Pavitt (1995) permiten interpretar estas dimensiones como niveles de capacidad tecnológica que van desde operaciones rutinarias hasta actividades innovadoras avanzadas.

López Salazar y Carrillo (2010) analizaron el escalamiento en tres empresas electrónicas de Tijuana y encontraron avances en producto y funciones. Esta evidencia es importante para el caso médico porque muestra una trayectoria regional previa: las plantas fronterizas pueden aprender, absorber nuevas tareas y mejorar su posición dentro de la cadena. También señalan que el escalamiento no beneficia por igual a todos los trabajadores, ya que sus impactos dependen de perfiles técnicos, organización del trabajo y decisiones corporativas. Debido a esto, la innovación tecnológica debe analizarse junto con el empleo, la formación y la distribución del aprendizaje dentro de la empresa.

La teoría de la capacidad de absorción de Cohen y Levinthal (1990) ayuda a explicar por qué algunas plantas aprovechan mejor la transferencia tecnológica que otras. Una empresa absorbe conocimiento externo cuando tiene bases previas para reconocerlo, asimilarlo y aplicarlo. En Tijuana, esa base previa proviene de décadas de manufactura exportadora, experiencia con estándares internacionales, técnicos formados en planta y

cercanía a clientes estadounidenses. Gracias a esto, una línea nueva de dispositivos médicos puede instalarse más rápido que en regiones sin trayectoria industrial. No obstante, si la absorción se concentra solo en filiales de corporativos, el aprendizaje regional queda incompleto. Por esto, la política pública y la estrategia empresarial deben ampliar la absorción hacia proveedores, universidades y trabajadores.

La Industria 4.0 agrega una nueva capa al caso. Arriola Ruiz et al. (2025) compararon conocimiento e implementación de tecnologías de Industria 4.0 en maquiladoras de Tijuana y Ciudad Juárez. Su estudio muestra que existe conocimiento, pero la adopción práctica aún tiene limitaciones y diferencias regionales. Esto significa que la modernización digital no se logra por comprar sensores, robots o software; requiere capacitación, rediseño de procesos, cultura de datos y alineación entre ingeniería, producción, calidad y tecnologías de información. También exige resolver un problema clásico de ingeniería de software: integrar sistemas heredados, datos de máquinas, documentación regulatoria y métricas de negocio sin perder seguridad ni trazabilidad.

En el clúster médico, la digitalización es especialmente sensible. Un sistema mal diseñado puede registrar datos incompletos, afectar auditorías, ocultar desviaciones o comprometer la privacidad de información. Por esto, la innovación de software debe seguir principios de validación, control de versiones, pruebas, ciberseguridad y gobierno de datos. Cabe recalcar que el estudiante de Ingeniería de Software puede observar en este caso un campo profesional concreto: no basta saber programar; también se requiere comprender procesos industriales, requisitos normativos, usuarios de planta, documentación y mantenimiento. Es por esto que Tijuana representa un escenario valioso para aprender desarrollo de sistemas aplicados a manufactura avanzada.

Carrillo y Lara (2004) plantean la idea de maquiladoras de cuarta generación, asociadas con nuevas capacidades de coordinación centralizada y tecnologías de información. Aunque su caso principal se refiere a Delphi y no específicamente a Tijuana, el concepto ilumina la transición regional: una planta deja de ser solo una unidad productiva cuando coordina información, procesos, proveedores y decisiones técnicas. Luego, en

dispositivos médicos, esa coordinación se vuelve crítica porque un cambio de material, una desviación de proceso o una actualización de software puede tener consecuencias regulatorias. Debido a esto, la innovación tecnológica se expresa en la capacidad de coordinar sistemas complejos con precisión.

Impactos económicos, laborales y educativos

El impacto económico del clúster médico se observa en empleo, exportaciones, atracción de inversión, demanda de servicios especializados y creación de trayectorias profesionales. Sin embargo, un ensayo académico debe evitar una visión celebratoria sin matices. El crecimiento de plantas no significa automáticamente desarrollo tecnológico local. La pregunta central es cuánta capacidad queda en Tijuana y cuánto conocimiento permanece controlado por matrices extranjeras. Gereffi et al. (2005) explican que las cadenas globales de valor están gobernadas por empresas líderes que determinan especificaciones, estándares y acceso a mercados. Debido a esto, una región proveedora puede modernizarse y, al mismo tiempo, mantener dependencia estratégica.

No obstante, la dependencia no cancela el aprendizaje. Dutrénit y Vera-Cruz (2005) muestran que la industria maquiladora mexicana acumuló capacidades tecnológicas en ciertos casos, aunque el desarrollo de proveedores nacionales avanzó más lentamente. En Tijuana, esta tensión continúa: existen técnicos e ingenieros con experiencia en calidad, automatización y validación, pero muchas decisiones de diseño, marca y portafolio se toman fuera de la ciudad. Gracias a esto, el debate debe desplazarse de una pregunta binaria a una pregunta estratégica: ¿cómo convertir la manufactura avanzada en una base para mayor autonomía tecnológica local?

La educación es una pieza central. Hualde (2003) argumenta que la formación en la empresa y la oferta educativa se articulan en la frontera norte. Para dispositivos médicos, esa articulación debe actualizarse hacia estadística aplicada, metrología, automatización, ingeniería de software, validación de sistemas computarizados, inglés técnico, documentación de calidad y resolución de problemas. También se necesita que los estudiantes realicen proyectos con datos reales, simuladores de producción y casos de

cumplimiento. Es por esto que la innovación regional no puede depender solo de inversión extranjera; requiere instituciones educativas capaces de traducir necesidades industriales en competencias.

Desde la perspectiva laboral, la innovación puede crear mejores puestos para ingenieros, técnicos y analistas, pero también puede excluir a trabajadores sin acceso a capacitación. Arriola Ruiz et al. (2025) muestran que la disposición y conocimiento sobre Industria 4.0 no son uniformes. Esto obliga a diseñar transiciones justas, ya que la automatización puede incrementar productividad y, al mismo tiempo, generar incertidumbre laboral. También conviene recordar que las tecnologías digitales no reemplazan por completo el conocimiento tácito de operadores experimentados. Por esto, los proyectos de innovación deberían combinar entrenamiento formal con participación de trabajadores en el rediseño de procesos.

El impacto educativo también se observa en la demanda de perfiles híbridos. Un ingeniero de software que trabaje en el clúster médico necesita comprender bases de datos, integración de sistemas, control de calidad, interfaces hombre-máquina, redes industriales y gestión de requisitos. Luego, debe comunicarse con producción, calidad, mantenimiento, compras y dirección. Gracias a esto, Tijuana ofrece un campo para aprendizaje interdisciplinario. Cabe recalcar que un tablero de datos o una aplicación de trazabilidad solo tiene valor si resuelve una necesidad operativa y si sus datos son confiables para auditorías. La innovación tecnológica, por tanto, es técnica y social al mismo tiempo.

Limitaciones y riesgos del modelo de innovación

El primer límite del caso es la débil integración de algunos proveedores locales. Solis-Quinteros et al. (2020) muestran que las pequeñas y medianas empresas necesitan capacidades de vinculación para integrarse a la industria maquiladora electrónica de Tijuana. En dispositivos médicos, el reto es mayor, ya que los proveedores deben cumplir estándares de calidad, trazabilidad, tiempos de entrega y documentación. No obstante, esta barrera también representa una oportunidad: si se apoya a proveedores en certificaciones, metrología, diseño de procesos, software de calidad y gestión documental, el clúster puede

aumentar el contenido regional de sus exportaciones. Debido a esto, la política de innovación debe mirar la cadena completa y no solo a las empresas ancla.

El segundo límite es la concentración de investigación y desarrollo fuera de la región. Bamber y Gereffi (2013) y Gereffi y Hamrick (2026) muestran que los clústeres médicos pueden avanzar por trayectorias de escalamiento, pero las funciones de mayor valor suelen ser difíciles de capturar. En Tijuana, la cercanía con San Diego abre oportunidades de colaboración binacional, pero también puede reforzar una división: diseño y decisiones estratégicas al norte de la frontera, producción y validación al sur. Es por esto que el desafío no consiste en negar la integración transfronteriza, sino en usarla para construir capacidades locales de prototipado, pruebas, software, documentación y mejora de producto.

El tercer riesgo es confundir automatización con innovación. Una empresa puede instalar robots o sensores sin cambiar su capacidad de aprender. También puede digitalizar reportes manuales sin mejorar análisis de causa raíz ni toma de decisiones. La literatura sobre sistemas de innovación advierte que el conocimiento se genera mediante interacción entre empresas, universidades, gobierno y usuarios (Lundvall, 1992; Nelson, 1993). Por esto, la innovación requiere rutinas de aprendizaje colectivo, no solo inversión en equipo. En el clúster médico de Tijuana, esto significa crear espacios donde ingenieros de planta, programadores, operadores, proveedores y docentes resuelvan problemas compartidos.

El cuarto riesgo es la vulnerabilidad ante cambios externos. La industria médica depende de regulaciones internacionales, demanda estadounidense, decisiones de corporativos, costos logísticos y tensiones comerciales. No obstante, la misma condición fronteriza ofrece resiliencia: cercanía al cliente, tiempos de entrega más cortos y posibilidad de nearshoring. Gracias a esto, Tijuana puede beneficiarse de la reconfiguración de cadenas globales si demuestra calidad, capacidad digital y confiabilidad. Cabe recalcar que el nearshoring por sí solo no garantiza innovación; solo abre una ventana. La región debe convertir esa ventana en proyectos de mayor valor agregado.

El quinto límite tiene que ver con la inclusión social. Si la innovación se concentra en puestos especializados sin elevar condiciones generales, puede reproducir desigualdades. Por esto, las estrategias de clúster deben incluir formación continua, movilidad laboral, certificaciones accesibles y colaboración con preparatorias técnicas, universidades y centros de capacitación. También se requieren prácticas de seguridad laboral y sostenibilidad, ya que la innovación tecnológica no debe justificar precarización. Es por esto que el éxito del caso de Tijuana debe medirse no solo por exportaciones, sino por aprendizaje regional, calidad del empleo y capacidad de generar trayectorias profesionales.

Propuestas para fortalecer el ecosistema de innovación tecnológica

La primera propuesta es crear un programa regional de proveedores para dispositivos médicos y manufactura avanzada. Este programa debería ofrecer diagnóstico tecnológico, capacitación en normas de calidad, apoyo para documentación, adopción de software de trazabilidad y mentoría por empresas ancla. También debería medir resultados concretos: número de proveedores certificados, contratos locales, reducción de defectos, tiempos de entrega y proyectos de mejora. Debido a esto, la política pública pasaría de promover inversión de manera general a construir capacidades específicas dentro de la cadena.

La segunda propuesta es impulsar laboratorios universidad-empresa orientados a problemas reales de planta. Estos laboratorios podrían trabajar en visión artificial para inspección, mantenimiento predictivo, análisis estadístico de procesos, simulación de líneas, sistemas de ejecución manufacturera, diseño de tableros y validación de software. Gracias a esto, los estudiantes no solo aprenderían teoría, sino que desarrollarían soluciones con restricciones reales: datos incompletos, usuarios diversos, requisitos regulatorios y costos. Para Ingeniería de Software, este enfoque permitiría practicar levantamiento de requisitos, arquitectura, pruebas, seguridad y documentación en un contexto industrial.

La tercera propuesta es una agenda de Industria 4.0 gradual. Arriola Ruiz et al. (2025) muestran que la adopción práctica todavía tiene límites; por esto, no conviene imponer tecnologías de moda sin diagnóstico. La ruta puede empezar con captura confiable

de datos, estandarización de indicadores, integración de bases de datos, capacitación en análisis y pilotos de automatización. Luego, las empresas pueden avanzar hacia inteligencia artificial, gemelos digitales o mantenimiento predictivo cuando tengan datos suficientes. Es por esto que la madurez digital debe verse como escalera y no como salto repentino.

La cuarta propuesta es fortalecer la colaboración binacional con San Diego sin perder objetivos locales. Tijuana puede colaborar en prototipos, pruebas, validación, manufactura piloto, software industrial y escalamiento de producción. No obstante, debe negociar proyectos que incluyan aprendizaje local, participación de universidades mexicanas y desarrollo de proveedores. También sería útil promover ferias técnicas, retos de innovación y consorcios de investigación aplicada. Debido a esto, la frontera dejaría de ser solo un punto logístico y se convertiría en una plataforma de conocimiento compartido.

La quinta propuesta es desarrollar certificaciones cortas para trabajadores y estudiantes. Algunas áreas prioritarias son documentación de calidad, análisis de datos, validación de sistemas computarizados, Python aplicado a manufactura, bases de datos industriales, ciberseguridad operacional, estadística de procesos y gestión de proyectos. Cabe recalcar que estas certificaciones deberían diseñarse con participación de empresas, ya que el contenido debe responder a problemas reales del clúster. También deben ser accesibles para trabajadores en activo. Gracias a esto, la innovación no quedaría restringida a puestos de ingeniería avanzada, sino que ampliaría la base de aprendizaje.

La sexta propuesta es medir la innovación regional con indicadores más amplios. Además de patentes o inversión, se deben medir proyectos de mejora implementados, proveedores integrados, personal certificado, digitalización de procesos críticos, reducción de defectos, proyectos universidad-empresa y funciones de mayor valor asumidas por filiales locales. Por esto, el gobierno, cámaras empresariales y universidades podrían publicar un observatorio de innovación industrial de Tijuana. Esta herramienta permitiría evaluar avances, detectar brechas y orientar decisiones. Es por esto que la transparencia de datos puede convertirse en un mecanismo de gobernanza del clúster.

Conclusión

El caso del clúster de dispositivos médicos y manufactura avanzada de Tijuana muestra que la innovación tecnológica puede surgir en territorios fronterizos mediante aprendizaje productivo, escalamiento funcional, digitalización, calidad y coordinación entre actores. La ciudad no debe entenderse solo como espacio de ensamble, ya que su trayectoria industrial evidencia acumulación de capacidades técnicas y organizacionales. Gracias a esto, Tijuana puede participar en cadenas globales de mayor complejidad y aprovechar tendencias como nearshoring, manufactura regulada e Industria 4.0.

No obstante, el caso también revela límites importantes. La presencia de empresas globales no garantiza innovación local profunda; los proveedores pueden quedar rezagados, la investigación puede concentrarse fuera de la región y la digitalización puede avanzar de forma desigual. Debido a esto, el desafío consiste en convertir la plataforma manufacturera en ecosistema de innovación. Para lograrlo, se requieren proveedores más fuertes, universidades conectadas con problemas industriales, programas de formación continua, proyectos de software aplicado, colaboración binacional y medición transparente de capacidades.

Desde una mirada de Ingeniería de Software, el caso es especialmente valioso porque demuestra que el software no es un elemento secundario de la manufactura avanzada. Los dispositivos médicos requieren datos confiables, trazabilidad, validación, reportes, integración de sistemas, análisis de calidad y ciberseguridad. También requieren desarrolladores capaces de comprender procesos físicos y requisitos regulatorios. Es por esto que un estudiante de software puede aprender del caso de Tijuana una lección práctica: la innovación tecnológica ocurre cuando el conocimiento técnico se conecta con problemas reales, usuarios concretos y sistemas productivos complejos.

En síntesis, Tijuana tiene una oportunidad estratégica. Luego de décadas de experiencia maquiladora, puede avanzar hacia una etapa donde la región no solo produzca para otros, sino que aprenda, diseñe, valide, coordine y mejore tecnologías de forma más autónoma. Por esto, el futuro del clúster dependerá menos de repetir el modelo de bajo

costo y más de construir capacidades locales. Cabe recalcar que esa construcción no será automática; requiere decisión empresarial, política pública, formación educativa y colaboración sostenida. Si estos elementos se articulan, la innovación tecnológica en Tijuana puede convertirse en un ejemplo de desarrollo industrial fronterizo con mayor valor social y económico.

Referencias

- Alonso, J., Carrillo, J., & Contreras, O. (2017). Aprendizaje tecnológico en las maquiladoras del norte de México. *Frontera norte*, 14(27), 43–82.
<https://doi.org/10.33679/rfn.v14i27.1353>
- Carrillo, J., & Zárate, R. (2009). The evolution of maquiladora best practices: 1965–2008. *Journal of Business Ethics*, 88(S2), 335–348.
<https://doi.org/10.1007/s10551-009-0285-8>
- Correa López, G. (2005). La maquiladora en datos: Resultados de una encuesta sobre tecnología y aprendizaje. *Frontera norte*, 17(34), 179–180.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722005000200008
- Dutrénit, G., & Vera-Cruz, A. O. (2005). Technological capability accumulation in the “maquila industry” in Mexico. *Cadernos EBAPE BR*, 3(spe), 01–16.
<https://doi.org/10.1590/s1679-39512005000500016>
- ¿Están listas las maquiladoras para implementar la Industria 4.0? (n.d.). Colef.mx. Retrieved May 13, 2026, from
<https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/2383/2292>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.
<https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Giuliani, E., Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2005). Upgrading in global value chains: Lessons from Latin American clusters. *World Development*, 33(4), 549–573.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.01.002>
- La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia un cluster fronterizo. (n.d.). Unam.mx. Retrieved May 13, 2026, from
<https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60369>

Oa, D. E. H. (n.d.-a). Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México.

Redalyc.org. Retrieved May 13, 2026, from

<https://www.redalyc.org/pdf/159/15906209.pdf>

Oa, D. E. H. (n.d.-b). El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México. Redalyc.org.

Retrieved May 13, 2026, from

<https://www.redalyc.org/pdf/598/59806605.pdf>

Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.

<https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>

Salazar, R. L., & Carrillo, J. (2010). Escalamiento y trabajo: El caso de la industria electrónica de Tijuana. Frontera Norte, 22(43), 81–102.

<https://doi.org/10.17428/rfn.v22i43.866>

Tijuana's medical device cluster: A success story. (n.d.). Maquiladoras | Contract

Manufacturing in Mexico. Retrieved May 13, 2026, from

<https://tijuanaedc.org/tijuanas-medical-device-cluster-a-success-story/>